

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC SMARTHRM

Phiên bản tài liệu: 2.0 — Chuẩn hóa toàn diện **Phạm vi áp dụng:** Toàn bộ hệ thống bao gồm Giao diện quản trị Web (**HrmAdmin**), Ứng dụng di động (**HrmMobile**) và Hệ thống xử lý trung tâm (**HrmApi**). **Ngôn ngữ:** 100% Tiếng Việt chuẩn mực, giải thích chi tiết, không viết tắt, đầy đủ sơ đồ luồng quy trình, bảng mô tả dữ liệu và công thức toán học minh họa thực tế.

MỤC LỤC TỔNG THỂ

- Chương 1: Tổng quan hệ thống và Kiến trúc vận hành
- Chương 2: Hướng dẫn cài đặt, Khởi chạy và Chuẩn bị môi trường
- Chương 3: Thiết lập Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
- Chương 4: Hệ thống Phân quyền vai trò và Phạm vi dữ liệu
- Chương 5: Quản lý Hồ sơ nhân sự và Vòng đời nhân viên
- Chương 6: Quản lý Ca làm việc và Lịch phân ca
- Chương 7: Vận hành Chấm công định vị và Xử lý dữ liệu công
- Chương 8: Quản lý Làm thêm giờ (Tăng ca) và Chấm công ban đêm
- Chương 9: Quản lý Nghỉ phép, Ngày lễ và Quĩ phép năm
- Chương 10: Tính lương, Thuế thu nhập cá nhân và Bảo hiểm
- Chương 11: Toàn bộ Công thức tính toán nghiệp vụ trong hệ thống
- Chương 12: Quản lý Tuyển dụng nhân tài
- Chương 13: Đánh giá Hiệu suất, Quản trị mục tiêu và Đánh giá 360 độ
- Chương 14: Đào tạo và Phát triển năng lực nhân sự
- Chương 15: Quản lý Kỷ luật và Xử lý vi phạm
- Chương 16: Quản lý Tài sản và Trang thiết bị cấp phát
- Chương 17: Quy trình động và Động cơ phê duyệt tự động
- Chương 18: Vận hành Ứng dụng di động SmartHRM Mobile
- Phụ lục: Danh mục mã quyền, Bảng tra cứu lỗi và Hướng dẫn xử lý sự cố

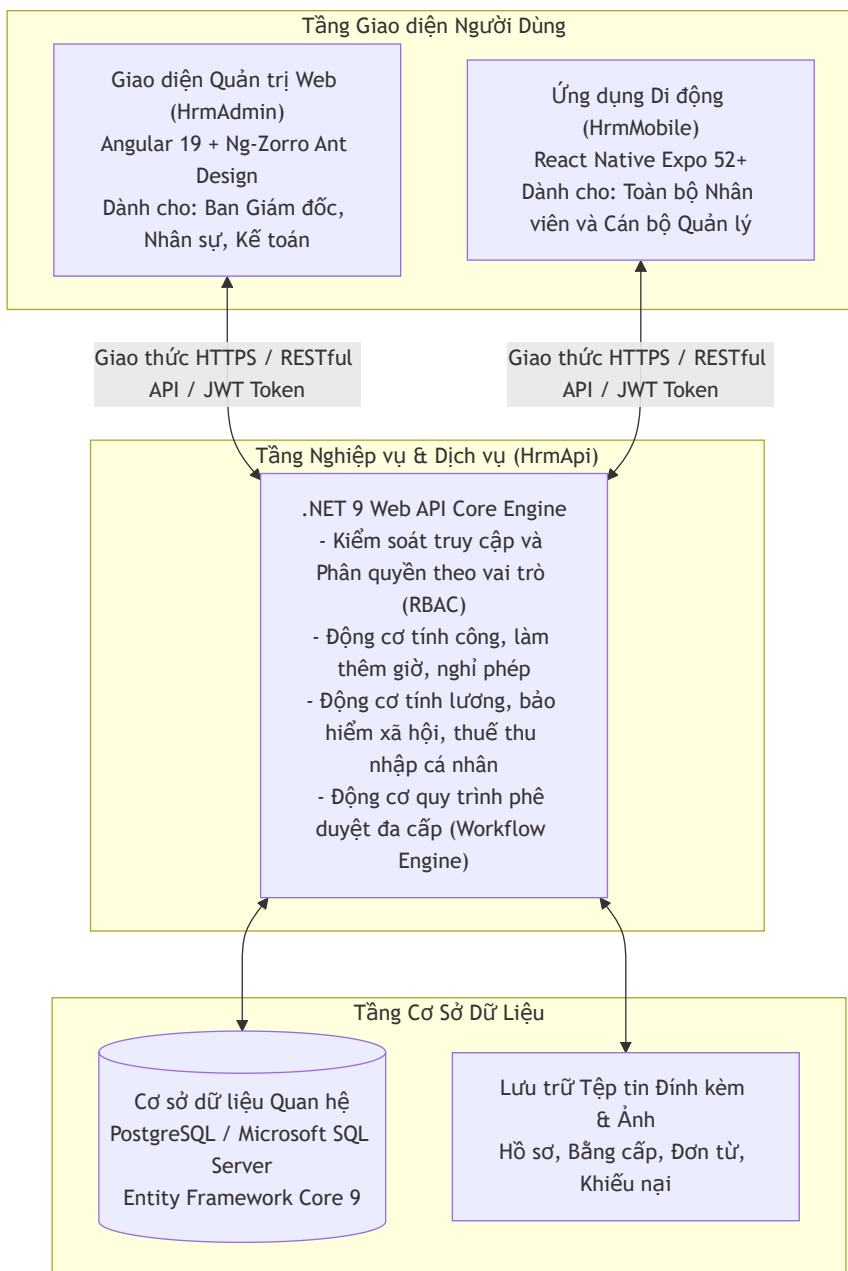
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC VẬN HÀNH

1.1 Giới thiệu hệ thống

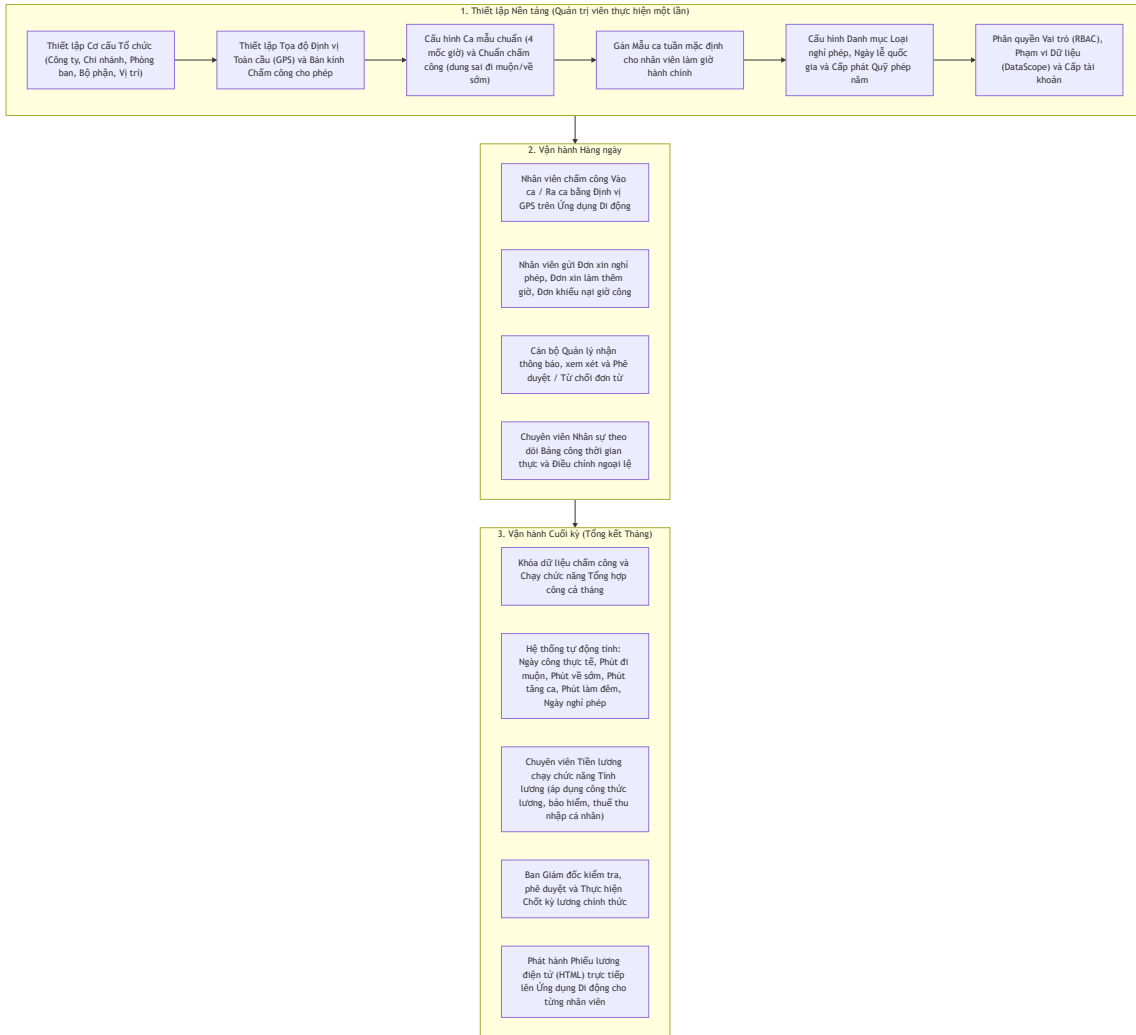
Hệ thống **SmartHRM** là nền tảng quản trị nguồn nhân lực toàn diện cho doanh nghiệp, được thiết kế theo tiêu chuẩn quản trị hiện đại, linh hoạt cho cả mô hình công ty đơn lẻ (một trụ sở duy nhất) và mô hình tập đoàn đa chi nhánh.

1.2 Kiến trúc 3 tầng

Hệ thống bao gồm 3 phân hệ liên kết chặt chẽ:



1.3 Sơ đồ luồng vận hành tổng thể qua các chu kỳ



1.4 Các nguyên tắc vận hành quan trọng

- Tuyệt đối không gán cứng (hard-code) giờ làm việc hoặc số ngày phép trên Ứng dụng Di động:** Toàn bộ thông tin hiển thị trên ứng dụng của nhân viên đều được truy xuất trực tiếp từ máy chủ **HrmApi** theo cấu hình thực tế của doanh nghiệp.
- Nguyên tắc không ghi đè dữ liệu gốc của lần bấm giờ:** Dữ liệu thời gian chấm công định vị của nhân viên được lưu lại nguyên bản. Khi có sự điều chỉnh thủ công hoặc duyệt khiếu nại, hệ thống sẽ đánh dấu cờ *Đã điều chỉnh thủ công (IsManualAdjusted = true)* để phục vụ truy vết và kiểm toán hệ thống.
- Mẫu ca tuần mặc định là phương thức cốt lõi:** Nhân viên làm việc toàn thời gian theo giờ hành chính cố định chỉ cần gán một Mẫu ca tuần mặc định (áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu), hệ thống tự động xác định ca làm việc mỗi ngày mà không cần người quản lý phải tạo lịch phân ca thủ công cho từng ngày trong năm.

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, KHỞI CHẠY VÀ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

2.1 Yêu cầu môi trường

- Máy chủ Backend:** .NET SDK phiên bản 9.0 trở lên.
- Máy chủ Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL phiên bản 15+ hoặc Microsoft SQL Server 2019+.
- Môi trường Giao diện Quản trị Web:** Node.js phiên bản 20+ và trình quản lý gói **npm** hoặc **yarn**.
- Môi trường Ứng dụng Di động:** Node.js 20+, Expo CLI (**npm expo**), ứng dụng Expo Go trên điện thoại thực tế hoặc trình giả lập Android/iOS.

2.2 Các câu lệnh khởi chạy hệ thống

Bước 1: Khởi chạy Hệ thống Xử lý Trung tâm (HrmApi)

Mở cửa sổ dòng lệnh PowerShell và thực thi:

```
# Di chuyển vào thư mục HrmApi
cd F:\Projects\hrm\HrmApi

# Cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu lên phiên bản mới nhất
dotnet ef database update --project HrmApi.Infrastructure --startup-project HrmApi.WebApi

# Khởi động dịch vụ Web API
dotnet run --project HrmApi.WebApi
```

Địa chỉ truy cập mặc định: <https://localhost:7198> hoặc <http://localhost:5248>

Bước 2: Khởi chạy Giao diện Quản trị Web (HrmAdmin)

Mở một cửa sổ dòng lệnh PowerShell mới:

```
# Di chuyển vào thư mục HrmAdmin
cd F:\Projects\hrm\HrmAdmin

# Khởi chạy máy chủ phát triển Angular
npm start
# Hoặc: yarn start
```

Địa chỉ truy cập mặc định: <http://localhost:4200>

Bước 3: Khởi chạy Ứng dụng Di động (HrmMobile)

Mở một cửa sổ dòng lệnh PowerShell thứ ba:

```
# Di chuyển vào thư mục HrmMobile
cd F:\Projects\hrm\HrmMobile

# Khởi chạy dịch vụ Expo Bundler
npx expo start
```

Sử dụng điện thoại thông minh mở camera quét mã QR code trên màn hình hoặc nhấn phím **a** để chạy trên máy ảo Android.

2.3 Danh sách tài khoản quản trị và nhân viên mẫu

Tên đăng nhập	Mật khẩu mặc định	Vai trò trong hệ thống	Phạm vi quyền hạn	Giao diện sử dụng
admin	admin123@	Quản trị viên hệ thống (ADMIN)	Toàn quyền cấu hình hệ thống, phân quyền và dữ liệu	Giao diện Web (HrmAdmin)
hr_manager	123456	Quản lý Nhân sự (HR)	Toàn quyền nghiệp vụ nhân sự, chấm công, ca kíp, tính lương	Giao diện Web (HrmAdmin)
dept_manager	123456	Trưởng phòng / Quản lý (MANAGER)	Xem công, duyệt nghỉ phép, duyệt tăng ca cho nhân viên trực thuộc	Giao diện Web & Ứng dụng Di động
employee_01	123456	Nhân viên thông thường (EMPLOYEE)	Chấm công GPS, gửi đơn từ, tra cứu phiếu lương cá nhân	Ứng dụng Di động (HrmMobile)

CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

3.1 Hai mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Hệ thống hỗ trợ song song hai mô hình quản trị tổ chức linh hoạt:



Quy tắc xử lý tọa độ Chấm công Định vị (GPS Geofencing):

- Nếu nhân viên thuộc một Chi nhánh và Chi nhánh đó đã thiết lập tọa độ hợp lệ: Hệ thống sử dụng **Tọa độ của Chi nhánh**.
- Nếu nhân viên làm việc tại doanh nghiệp độc lập (không có chi nhánh) hoặc Chi nhánh chưa có tọa độ: Hệ thống tự động chuyển sang sử dụng **Tọa độ của Trụ sở Công ty**.
- Nếu cả Chi nhánh và Công ty đều chưa cấu hình tọa độ: Hệ thống sẽ từ chối lượt chấm công và thông báo lỗi cấu hình địa điểm.

3.2 Bảng chi tiết các trường thông tin trong Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin Doanh nghiệp / Công ty (Company)

Đường dẫn trên giao diện: **Tổ chức** → **Công ty** (/organization/company)

Tên trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường hệ thống (API)	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Quy tắc kiểm tra (Validation)
Mã công ty	Mã định danh duy nhất của doanh nghiệp	Code	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 50)	Viết hoa, không dấu, không trùng lặp (ví dụ: SMART_HRM)
Tên công ty	Tên đầy đủ của doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh	Name	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 250)	Không được để trống
Tên viết tắt	Tên giao dịch ngắn gọn	ShortName	Không	Chuỗi ký tự (Tối đa 50)	Hiển thị trên thanh tiêu đề và hóa đơn
Mã số thuế	Mã số thuế doanh nghiệp	TaxCode	Không	Chuỗi ký tự (Tối đa 20)	Định dạng mã số thuế hợp lệ
Địa chỉ trụ sở	Địa chỉ văn phòng chính	Address	Không	Chuỗi ký tự (Tối đa 500)	Địa chỉ hiển thị trên báo cáo
Vĩ độ GPS	Tọa độ vĩ độ của trụ sở chính	Latitude	Có (với Mô hình B)	Số thực (Double)	Giá trị từ -90.0 đến +90.0 (ví dụ: 21.028511)
Kinh độ GPS	Tọa độ kinh độ của trụ sở chính	Longitude	Có (với Mô hình B)	Số thực (Double)	Giá trị từ -180.0 đến +180.0 (ví dụ: 105.854444)

Tên trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường hệ thống (API)	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Quy tắc kiểm tra (Validation)
Định biên tối đa	Số lượng nhân sự tối đa toàn công ty	MaxEmployeeCapacity	Không	Số nguyên dương	Mô hình A tự động tính tổng từ các Chi nhánh
Chính sách Thứ Bảy	Quy định làm việc vào ngày Thứ Bảy hàng tuần	SaturdayPolicy	Có	Danh mục lựa chọn	OFF (Nghỉ cả ngày), HALF_DAY (Làm nửa ngày), FULL_DAY (Làm cả ngày)

2. Thông tin Chi nhánh (Branch)

Đường dẫn trên giao diện: **Tổ chức** → **Chi nhánh** (/organization/branch)

Tên trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường hệ thống (API)	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Quy tắc kiểm tra (Validation)
Mã chi nhánh	Mã định danh duy nhất của chi nhánh	Code	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 50)	Không trùng lặp trong cùng công ty
Tên chi nhánh	Tên văn phòng chi nhánh	Name	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 250)	Ví dụ:Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng
Thuộc công ty	Công ty chủ quản	CompanyId	Có	Mã định danh (GUID)	Chọn từ danh mục công ty
Vĩ độ GPS	Tọa độ vĩ độ thực tế của văn phòng chi nhánh	Latitude	Có	Số thực (Double)	Bắt buộc để nhân viên chi nhánh chấm công định vị
Kinh độ GPS	Tọa độ kinh độ thực tế của văn phòng chi nhánh	Longitude	Có	Số thực (Double)	Bắt buộc để nhân viên chi nhánh chấm công định vị
Định biên chi nhánh	Hạn ngạch nhân sự tối đa của chi nhánh	MaxEmployeeCapacity	Không	Số nguyên dương	Dùng để cảnh báo khi tuyển dụng vượt định biên
Giám đốc chi nhánh	Người đứng đầu chịu trách nhiệm phê duyệt cấp chi nhánh	ManagerId	Không	Mã định danh (GUID)	Chọn từ danh sách nhân viên của chi nhánh

3. Thông tin Phòng ban (Department) và Bộ phận (Part)

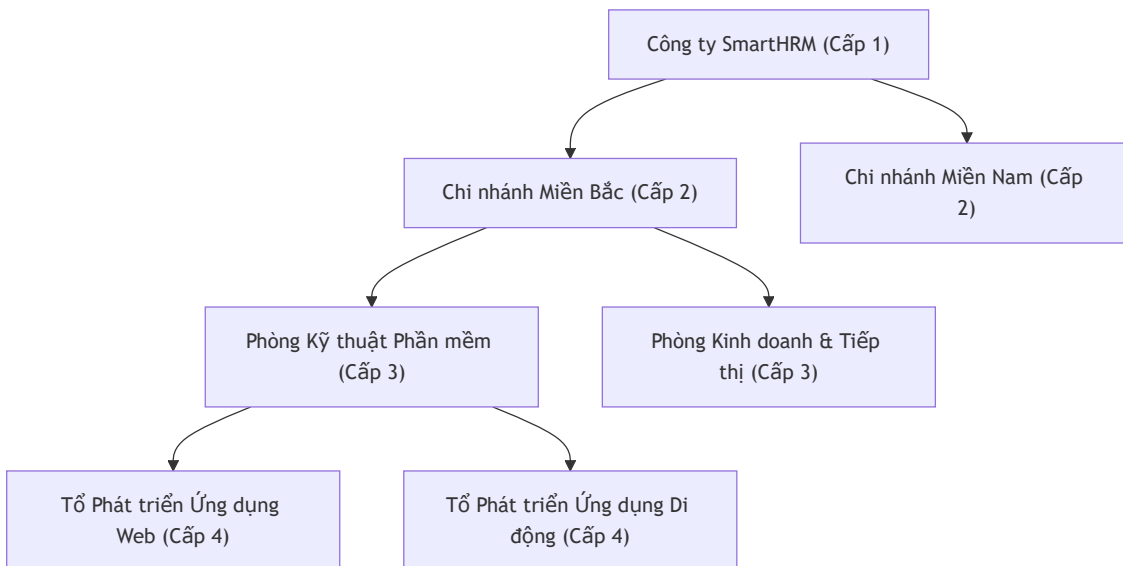
Đường dẫn trên giao diện: **Tổ chức** → **Phòng ban** (/organization/department) và **Tổ chức** → **Bộ phận** (/organization/part)

Tên trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường hệ thống (API)	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Quy tắc kiểm tra (Validation)
Mã phòng / Bộ phận	Mã định danh phòng ban hoặc tổ nhóm	Code	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 50)	Ví dụ:PHONG_IT, TO_DEV_01
Tên phòng / Bộ phận	Tên gọi phòng ban hoặc tổ nhóm	Name	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 250)	Ví dụ:Phòng Công nghệ Thông tin

Tên trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường hệ thống (API)	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Quy tắc kiểm tra (Validation)
Chi nhánh trực thuộc	Chi nhánh quản lý phòng ban	BranchId	Không	Mã định danh (GUID)	Độc nhất đối với công ty độc lập một địa điểm
Trưởng phòng / Tổ trưởng	Cán bộ quản lý trực tiếp	ManagerId	Có (Khuyến nghị)	Mã định danh (GUID)	Người nhận thông báo và phê duyệt đơn nghỉ phép
Phó phòng / Tổ phó	Cán bộ quản lý phó phụ trách duyệt thay	DeputyManagerId	Không	Mã định danh (GUID)	Phê duyệt khi người quản lý chính vắng mặt
Định biên phòng ban	Số lượng nhân sự tối đa của phòng ban	Limit	Không	Số nguyên dương	Kiểm soát tuyển dụng và chuyển công tác

3.3 Sơ đồ tổ chức dạng cây động (Org Chart)

Đường dẫn trên giao diện: **Tổ chức** → **Sơ đồ tổ chức** (/organization/org-chart)

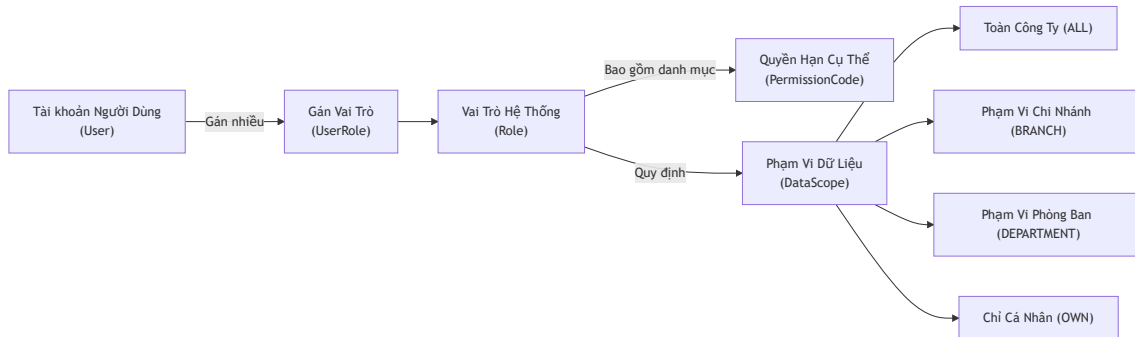


- Thao tác kéo thả phân cấp (Drag & Drop):** Người dùng có quyền **ORGANIZATION_MANAGE** có thể kéo thả các nút phòng ban hoặc bộ phận để thay đổi cấp trên trực tiếp.
- Cơ chế phòng ngừa lỗi logic:** Hệ thống tự động kiểm tra và ngăn chặn các hành động kéo thả gây ra lỗi vòng lặp cha-con (ví dụ: không thể kéo phòng ban cha trở thành con của chính bộ phận cấp dưới của nó).

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN VAI TRÒ VÀ PHẠM VI DỮ LIỆU

4.1 Mô hình Phân quyền Vai trò (RBAC) và Phạm vi Dữ liệu (DataScope)

Hệ thống bảo mật dữ liệu theo cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò kết hợp phạm vi truy xuất dữ liệu:



4.2 Chi tiết 4 Cấp độ Phạm vi Dữ liệu (DataScope)

- Toàn bộ Công ty (ALL):**
 - Người dùng có thể xem và xử lý dữ liệu của tất cả các chi nhánh, phòng ban và nhân viên trong toàn doanh nghiệp.
 - Thường áp dụng cho: *Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhân sự, Kế toán trưởng, Quản trị viên hệ thống.*
- Phạm vi Chi nhánh (BRANCH):**
 - Người dùng chỉ xem và quản lý dữ liệu thuộc chi nhánh mà mình được chỉ định công tác.
 - Thường áp dụng cho: *Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Nhân sự chi nhánh.*
- Phạm vi Phòng ban (DEPARTMENT):**
 - Người dùng chỉ truy cập được dữ liệu của phòng ban mình phụ trách và các bộ phận/tổ nhóm trực thuộc bên dưới.
 - Thường áp dụng cho: *Trưởng phòng, Phó phòng ban.*
- Phạm vi Cá nhân (OWN):**
 - Người dùng chỉ có quyền xem dữ liệu cá nhân của chính mình (chấm công, phiếu lương, đơn từ cá nhân).
 - Thường áp dụng cho: *Nhân viên thông thường.*

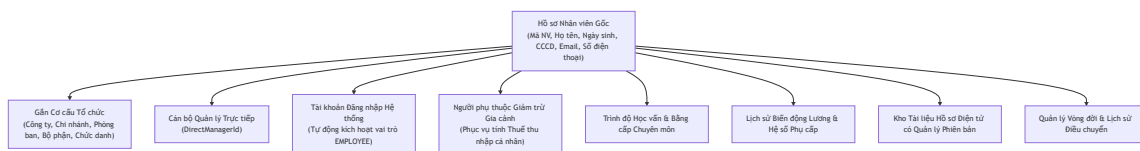
4.3 Bảng phân quyền mặc định của 4 Vai trò nòng cốt

Nhóm nghiệp vụ	Quản trị viên (ADMIN)	Quản lý Nhân sự (HR)	Cán bộ Quản lý (MANAGER)	Nhân viên (EMPLOYEE)
Cấu hình Cơ cấu Tổ chức	Toàn quyền (ALL)	Chỉ xem (ALL)	Chỉ xem (BRANCH)	Không có quyền
Quản lý Hồ sơ Nhân sự	Toàn quyền (ALL)	Toàn quyền (ALL)	Xem nhân viên trực thuộc	Xem thông tin cá nhân
Cấu hình Ca & Lịch làm việc	Toàn quyền (ALL)	Toàn quyền (ALL)	Xem lịch phòng ban	Xem lịch cá nhân
Quản lý Bảng chấm công	Toàn quyền (ALL)	Toàn quyền điều chỉnh	Xem bảng công đội ngũ	Chấm công GPS & Xem công cá nhân
Xử lý Khiếu nại Chấm công	Phê duyệt (ALL)	Phê duyệt (ALL)	Xem xét đề xuất	Gửi khiếu nại kèm ảnh
Phê duyệt Đơn xin Nghỉ phép	Phê duyệt cấp cao	Phê duyệt / Điều chỉnh	Phê duyệt cấp quản lý trực tiếp	Tạo đơn & Hủy đơn chờ duyệt
Phê duyệt Đơn làm Tăng ca	Phê duyệt cấp cao	Phê duyệt / Điều chỉnh	Phê duyệt cấp quản lý trực tiếp	Tạo đơn tăng ca
Tính lương & Chốt kỳ lương	Toàn quyền (ALL)	Thực hiện tính lương	Không có quyền	Xem phiếu lương cá nhân
Phân quyền & Tạo tài khoản	Toàn quyền (ALL)	Xem danh sách vai trò	Không có quyền	Không có quyền

Nhóm nghiệp vụ	Quản trị viên (ADMIN)	Quản lý Nhân sự (HR)	Cán bộ Quản lý (MANAGER)	Nhân viên (EMPLOYEE)
Truy cập Ứng dụng Di động	Đầy đủ tính năng	Đầy đủ tính năng	Có (Tính năng Quản lý)	Có (Tính năng Nhân viên)

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ VÀ VÒNG ĐỜI NHÂN VIÊN

5.1 Sơ đồ quản lý toàn diện hồ sơ nhân viên



5.2 Bảng chi tiết các trường thông tin trong Hồ sơ Nhân viên

Đường dẫn trên giao diện: **Nhân sự** → **Nhân viên** (/human-resource/employee)

Tên trường hiển thị	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường API	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Ghi chú & Ràng buộc
Mã nhân viên	Mã định danh duy nhất của nhân viên	Code	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 50)	Tự động sinh hoặc nhập tay, không trùng lặp (ví dụ: NV-00102)
Họ và tên đệm	Họ và tên đệm của nhân viên	FirstName	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 100)	Ví dụ: Nguyễn Văn
Tên	Tên chính của nhân viên	LastName	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 50)	Ví dụ: An
Số Căn cước công dân	Số định danh cá nhân / Hộ chiếu	IdentityNumber	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 20)	12 chữ số theo quy định pháp luật Việt Nam
Địa chỉ Email công việc	Email dùng để nhận thông báo và đăng nhập	Email	Có	Chuỗi ký tự (Email)	Định dạng email hợp lệ, không trùng lặp trong hệ thống
Số điện thoại	Số điện thoại liên lạc di động	PhoneNumber	Có	Chuỗi ký tự (Tối đa 20)	10 chữ số
Giới tính	Giới tính của nhân viên	Gender	Có	Lựa chọn	MALE (Nam), FEMALE (Nữ), OTHER (Khác)
Ngày sinh	Ngày tháng năm sinh	BirthDate	Có	Ngày tháng (Date)	Nhân viên phải từ đủ 18 tuổi trở lên
Công ty chủ quản	Công ty ký hợp đồng lao động	CompanyId	Có	Mã định danh (GUID)	Chọn từ danh mục công ty
Phòng ban	Phòng ban công tác	DepartmentId	Có	Mã định danh (GUID)	Chọn từ danh mục phòng ban

Tên trường hiển thị	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường API	Bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Ghi chú & Ràng buộc
Vị trí công việc	Chức danh chuyên môn đảm nhiệm	PositionId	Có	Mã định danh (GUID)	Chọn từ danh mục vị trí
Quản lý trực tiếp	Cán bộ quản lý phụ trách giao việc và duyệt đơn	DirectManagerId	Không	Mã định danh (GUID)	Chọn từ danh sách nhân viên quản lý
Ngày bắt đầu làm việc	Ngày chính thức vào làm tại doanh nghiệp	JoinDate	Có	Ngày tháng (Date)	Căn cứ tính thâm niên công tác và thâm niên phép
Trạng thái làm việc	Trạng thái hiện tại trong vòng đời nhân sự	Status	Có	Danh mục trạng thái	Xem chi tiết bảng chuyển đổi trạng thái bên dưới

5.3 Bảng chuyển đổi trạng thái Vòng đời Nhân sự (Lifecycle Status)

Mã trạng thái	Tên tiếng Việt hiển thị	Ý nghĩa nghiệp vụ	Ràng buộc chấm công & Tính lương
PROBATION	Thử việc	Nhân viên đang trong giai đoạn thử việc (thường hưởng 85% lương cơ bản)	Chấm công bình thường, hợp đồng loại thử việc
WORKING	Đang làm việc	Nhân viên chính thức đang thực hiện hợp đồng lao động	Đầy đủ quyền lợi chấm công, nghỉ phép và đóng bảo hiểm
OFFICIAL	Chính thức	Đã ký hợp đồng lao động xác định hoặc không xác định thời hạn	Hưởng 100% lương và chế độ phúc lợi đầy đủ
ON_LEAVE	Nghỉ tạm hoãn	Tạm hoãn hợp đồng lao động (nghỉ thai sản, điều trị bệnh dài ngày, du học)	Không tính chỉ tiêu công tháng, tạm dừng đóng bảo hiểm
SUSPENDED	Đình chỉ công tác	Tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra xử lý kỷ luật	Tạm dừng quyền đăng nhập hệ thống và chấm công
RESIGNED	Nghỉ việc	Đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng và chấm dứt làm việc	Khóa tài khoản đăng nhập, chốt sổ bảo hiểm và thanh toán lương cuối cùng
RETIRED	Nghỉ hưu	Đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật	Hoàn tất chế độ hưu trí

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC VÀ LỊCH PHÂN CA

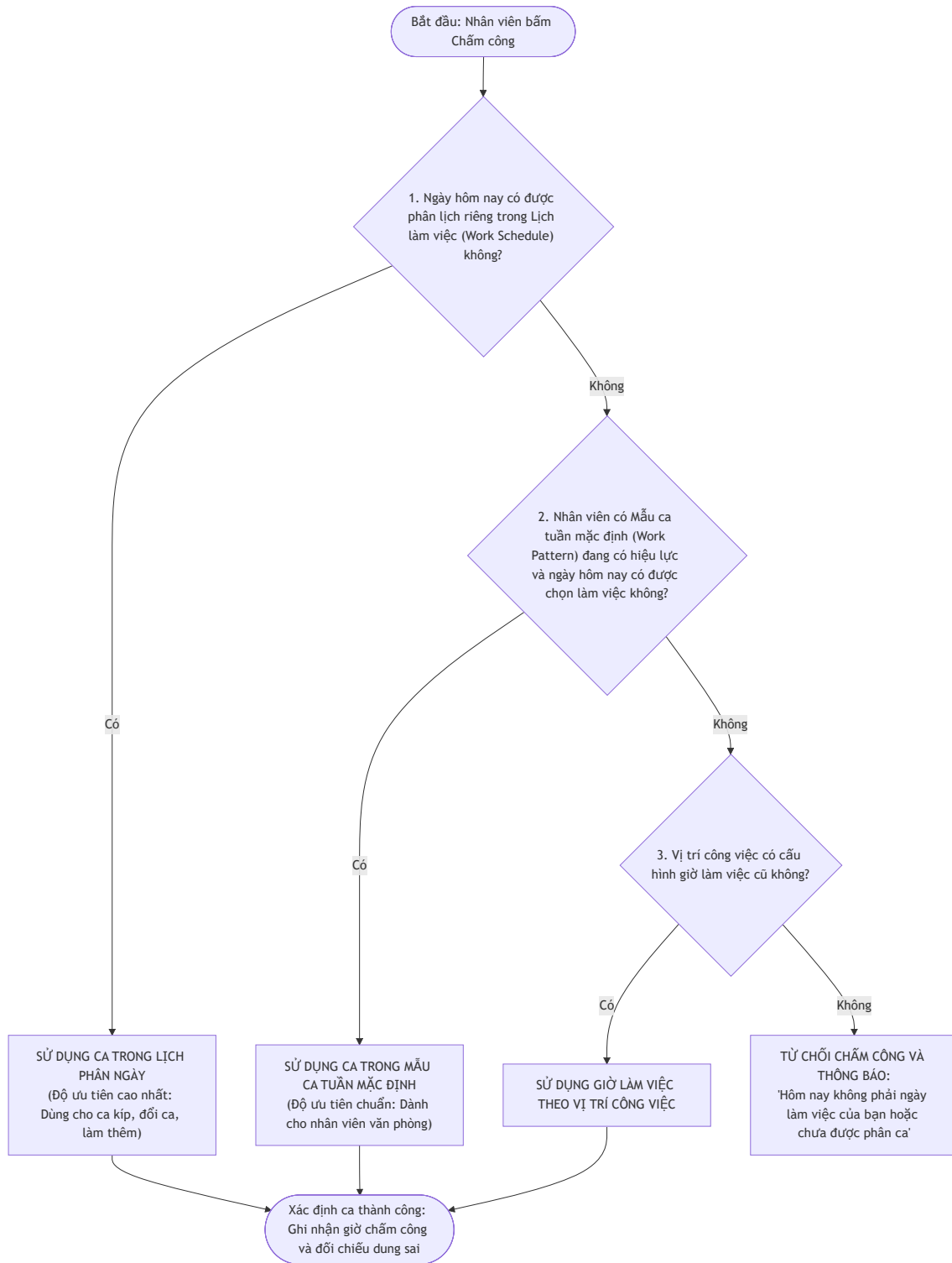
6.1 Kiến trúc 3 Tầng quản lý thời gian làm việc

Hệ thống SmartHRM quản lý thời gian làm việc thông minh thông qua 3 tầng cấu hình độc lập:



6.2 Thứ tự ưu tiên xác định Ca làm việc hợp lệ khi Chấm công

Khi nhân viên thực hiện thao tác Chấm công trên Ứng dụng Di động, hệ thống tự động xác định ca làm việc theo thứ tự ưu tiên sau:



6.3 Bảng giải thích chi tiết 4 Mốc thời gian của Ca mẫu (ShiftMaster)

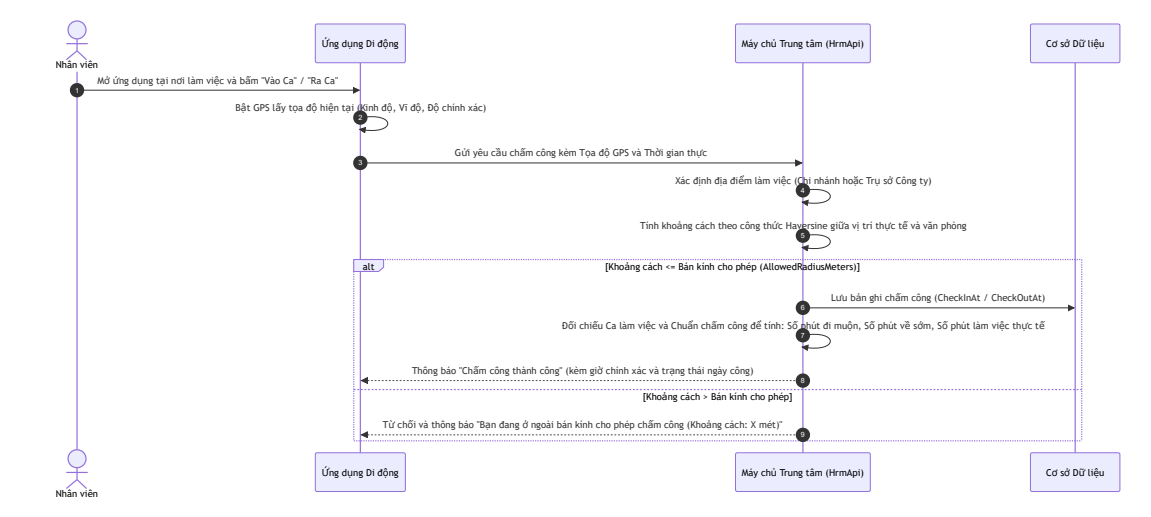
Đường dẫn trên giao diện: **Vận hành** → **Ca / Lịch** → **Tab Ca làm việc** (/operate-manager/time-attendance/shift?tab=shift)

Tên mốc thời gian	Tên trường API	Ví dụ chuẩn	Ý nghĩa nghiệp vụ & Quy tắc tính toán
Giờ bắt đầu làm việc	<i>StartTime</i>	08:00	Mốc thời gian bắt đầu tính giờ làm việc. Nhân viên chấm công vào sau mốc này (cộng thêm số phút ân hạn) sẽ bị tính là Đi muộn .
Giờ kết thúc làm việc	<i>EndTime</i>	17:00	Mốc thời gian kết thúc ca làm việc chuẩn. Nhân viên chấm công ra trước mốc này (trừ đi số phút ân hạn) sẽ bị tính là Về sớm .

Tên mốc thời gian	Tên trường API	Ví dụ chuẩn	Ý nghĩa nghiệp vụ & Quy tắc tính toán
Bắt đầu nghỉ trưa	BreakStartTime	12:00	Mốc bắt đầu thời gian nghỉ giữa ca. Thời gian nhân viên làm việc trùng vào khung giờ nghỉ trưa sẽ tự động bị khấu trừ khi tính giờ công thực tế.
Kết thúc nghỉ trưa	BreakEndTime	13:00	Mốc kết thúc thời gian nghỉ giữa ca.
Tổng số phút nghỉ giữa ca	BreakMinutes	60 phút	Tự động tính: $(BreakEndTime - BreakStartTime)$.
Số phút công chuẩn trong ngày	WorkingMinutes	480 phút	Tự động tính: $(EndTime - StartTime - BreakMinutes) = 9 \text{ tiếng} - 1 \text{ tiếng} = 8 \text{ tiếng} = 480 \text{ phút} = 1.0 \text{ ngày công chuẩn}$.

CHƯƠNG 7: VẬN HÀNH CHẤM CÔNG ĐỊNH VỊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÔNG

7.1 Quy trình Chấm công Định vị GPS trên Ứng dụng Di động



7.2 Bảng phân loại 6 Trạng thái Ngày công

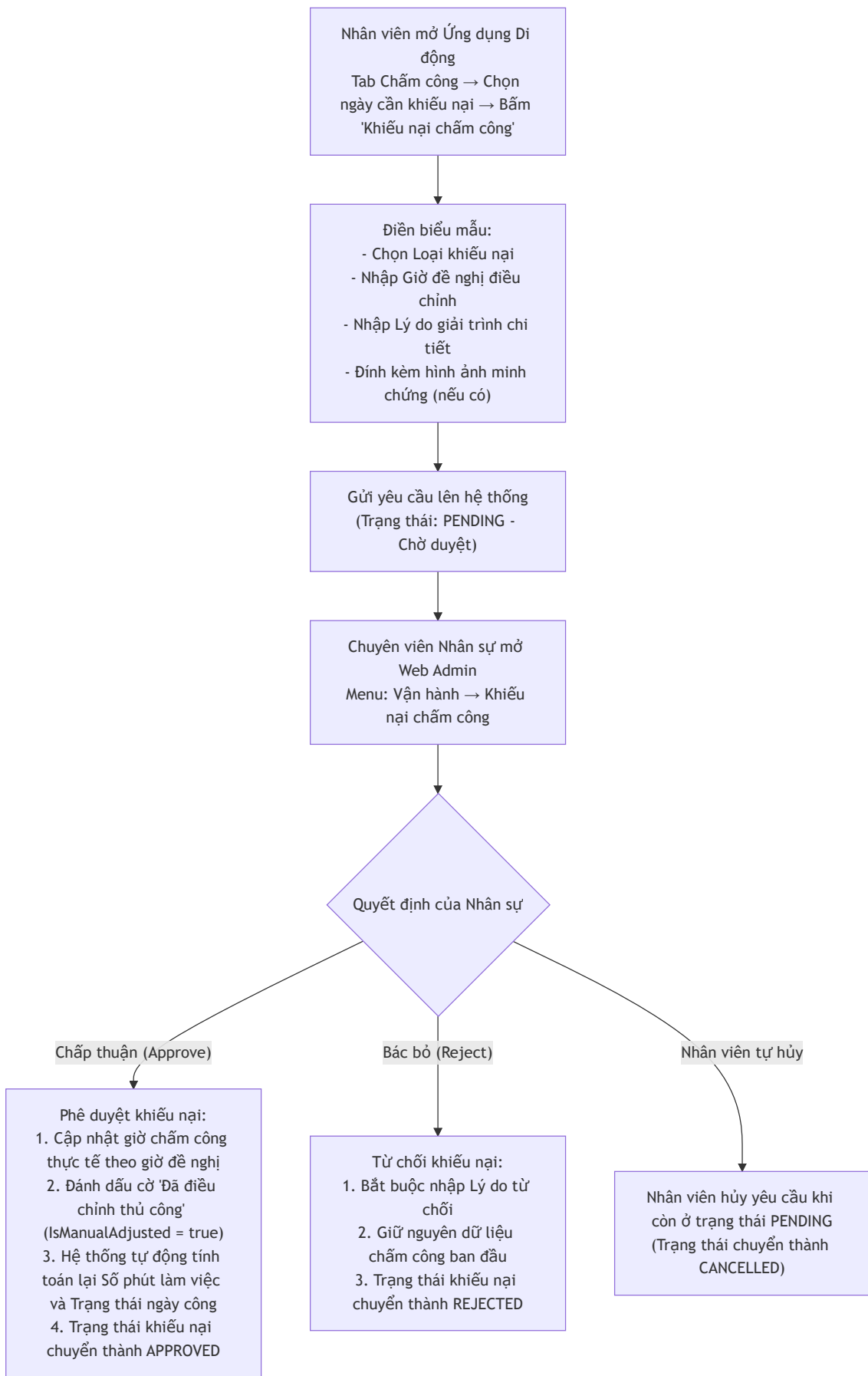
Hệ thống tự động đánh giá và gắn nhãn trạng thái cho từng ngày làm việc của nhân viên:

Mã trạng thái	Tên tiếng Việt hiển thị	Màu sắc nhận diện	Điều kiện xác định trạng thái
ON_TIME	Đúng giờ	Xanh lá cây	Có đầy đủ lượt chấm Vào và Ra; thời gian vào không muộn hơn dung sai cho phép và thời gian ra không sớm hơn ca quy định.
LATE	Đi muộn	Màu cam	Chấm công vào sau giờ bắt đầu ca quy chuẩn cộng với số phút ân hạn cho phép (LateGraceMinutes).
EARLY	Về sớm	Màu vàng	Chấm công ra trước giờ kết thúc ca quy chuẩn trừ đi số phút ân hạn cho phép (EarlyLeaveGraceMinutes).
LEAVE	Nghỉ phép	Màu tím	Nhân viên có đơn xin nghỉ phép đã được cấp quản lý hoặc nhân sự phê duyệt chính thức (APPROVED).
ABSENT	Vắng mặt	Màu đỏ	Ngày làm việc theo lịch nhưng nhân viên không có bất kỳ lượt chấm công nào và không có đơn xin nghỉ phép hợp lệ.

Mã trạng thái	Tên tiếng Việt hiển thị	Màu sắc nhận diện	Điều kiện xác định trạng thái
INCOMPLETE	Chưa hoàn thành	Xanh da trời	Nhân viên mới chỉ chấm công Vào ca nhưng chưa chấm công Ra ca khi hết ngày.

7.3 Quy trình Xử lý Khiếu nại Chấm công (Attendance Complaint)

Khi nhân viên có mặt làm việc đúng giờ nhưng quên quét thẻ, máy điện thoại hết pin hoặc hệ thống ghi nhận sai giờ, nhân viên thực hiện gửi đơn Khiếu nại chấm công:



Bảng chi tiết 5 Loại Khiếu nại Chấm công

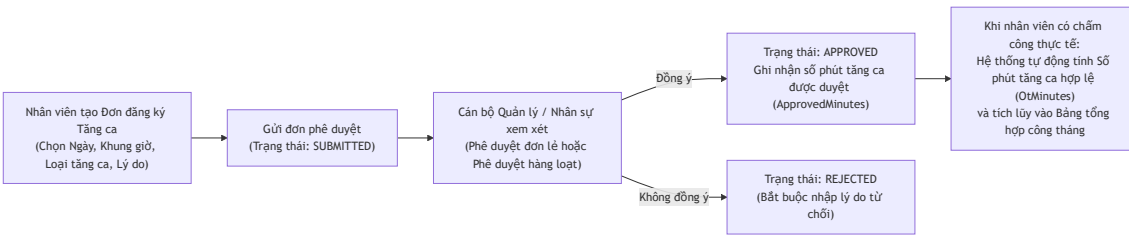
Mã loại khiếu nại	Tên tiếng Việt hiển thị	Ý nghĩa nghiệp vụ	Các trường thời gian bắt buộc nhập
FORGOT_CHECK_IN	Quên chấm công vào	Nhân viên có mặt làm việc đúng giờ nhưng quên bấm vào ca	Giờ vào ca đề nghị (ProposedCheckIn)
FORGOT_CHECK_OUT	Quên chấm công ra	Nhân viên làm việc đến hết ca nhưng khi về quên bấm	Giờ ra ca đề nghị (ProposedCheckOut)

Mã loại khiếu nại	Tên tiếng Việt hiển thị	Ý nghĩa nghiệp vụ	Các trường thời gian bắt buộc nhập
		ra ca	
FORGOT_BOTH	Quên cả vào và ra	Có đi làm nhưng quên toàn bộ lượt bấm chấm công trong ngày	Cả Giờ vào (ProposedCheckIn) và Giờ ra (ProposedCheckOut)
WRONG_TIME	Giờ ghi nhận không đúng	Hệ thống ghi nhận sai lệch giờ do sự cố mạng hoặc định vị	Cả Giờ vào và Giờ ra đề nghị điều chỉnh lại
OTHER	Lý do khác	Các trường hợp đặc thù khác (công tác đột xuất, đi gặp khách hàng)	Ít nhất một trong hai mốc giờ kèm văn bản giải trình

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ LÀM THÊM GIỜ (TĂNG CA) VÀ CHẤM CÔNG BAN ĐÊM

8.1 Quy trình Đăng ký và Phê duyệt Tăng ca (Overtime - OT)

Đường dẫn trên giao diện: **Vận hành** → **Chấm công** → **Đơn tăng ca** (/operate-manager/time-attendance/overtime-request)



8.2 Bảng phân loại 3 Loại Tăng ca

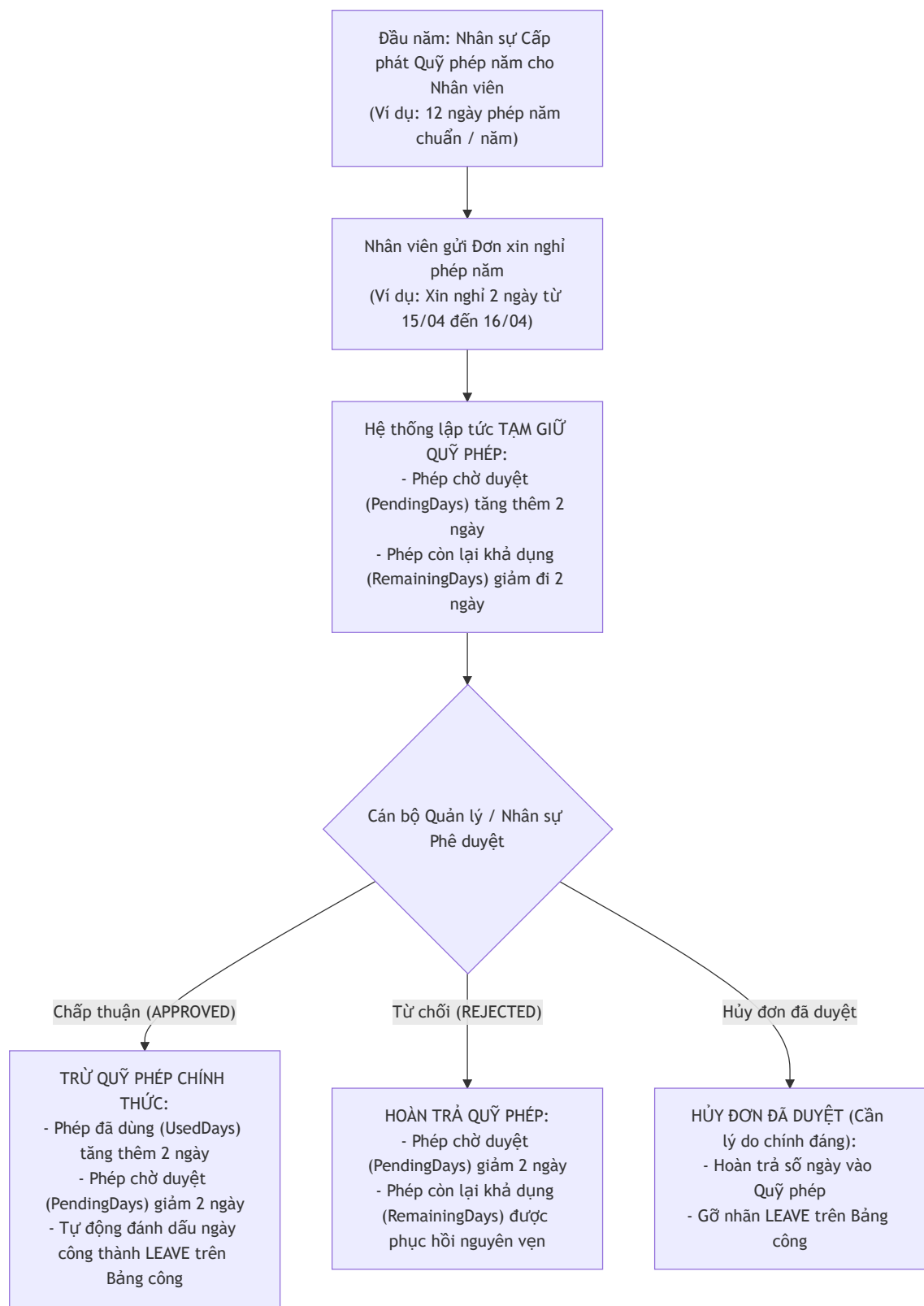
Mã loại tăng ca	Tên tiếng Việt hiển thị	Ý nghĩa nghiệp vụ	Hệ số tính lương theo Luật Lao động
AFTER_SHIFT	Tăng ca ngày làm việc thường	Làm thêm giờ ngay sau khi kết thúc ca làm việc tiêu chuẩn hàng ngày	150% (Gấp 1.5 lần mức lương giờ bình thường)
DAY_OFF	Tăng ca ngày nghỉ hàng tuần	Làm thêm giờ vào ngày nghỉ định kỳ hàng tuần (Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật)	200% (Gấp 2.0 lần mức lương giờ bình thường)
HOLIDAY	Tăng ca ngày Lễ, Tết	Làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ quốc gia được hưởng nguyên lương	300% (Gấp 3.0 lần mức lương giờ bình thường, chưa kể lương ngày lễ)

8.3 Quy định về Chấm công và Làm việc Ban đêm

- Khung giờ làm việc ban đêm quy chuẩn:** Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khung giờ làm việc ban đêm được tính từ **22:00 đêm hôm trước đến 06:00 sáng hôm sau**.
- Cách tính Số phút làm việc ban đêm (NightMinutes):** Hệ thống tự động tính toán phần giao giữa khoảng thời gian chấm công thực tế của nhân viên với khung giờ 22:00–06:00.
- Phụ cấp làm việc ban đêm:** Nhân viên làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất **30%** tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ban ngày.

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP, NGÀY LỄ VÀ QUỸ PHÉP NĂM

9.1 Sơ đồ Chu trình Quản lý và Trừ Quỹ Phép Năm



9.2 Bảng cấu hình các Loại Nghỉ phép (DayOffConfig)

Đường dẫn trên giao diện: **Vận hành** → **Nghỉ phép** → **Cấu hình nghỉ** (</operate-manager/time-attendance/day-off-config>)

Mã loại nghỉ	Tên loại nghỉ phép	Loại nghiệp vụ (Type)	Có trừ quỹ phép (DeductBalance)	Bắt buộc đính kèm tệp	Số ngày tối đa mỗi đơn	Chế độ hưởng lương
ANNUAL	Nghỉ phép năm	Phép năm	Có	Không	Theo số dư quỹ phép	Hưởng 100% lương
SICK	Nghỉ ốm đau	Nghỉ ốm	Không	Có (Giấy khám/viện)	30 ngày	Hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội
MATERNITY	Nghỉ thai sản	Thai sản	Không	Có (Giấy khai sinh/chứng sinh)	180 ngày (6 tháng)	Hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội
MARRIAGE	Nghỉ kết hôn	Việc riêng có lương	Không	Không	03 ngày	Hưởng 100% lương theo Luật
FUNERAL	Nghỉ tang lễ	Việc riêng có lương	Không	Không	03 ngày	Hưởng 100% lương theo Luật
UNPAID	Nghỉ không hưởng lương	Nghỉ không lương	Không	Không	Theo phê duyệt	Không hưởng lương

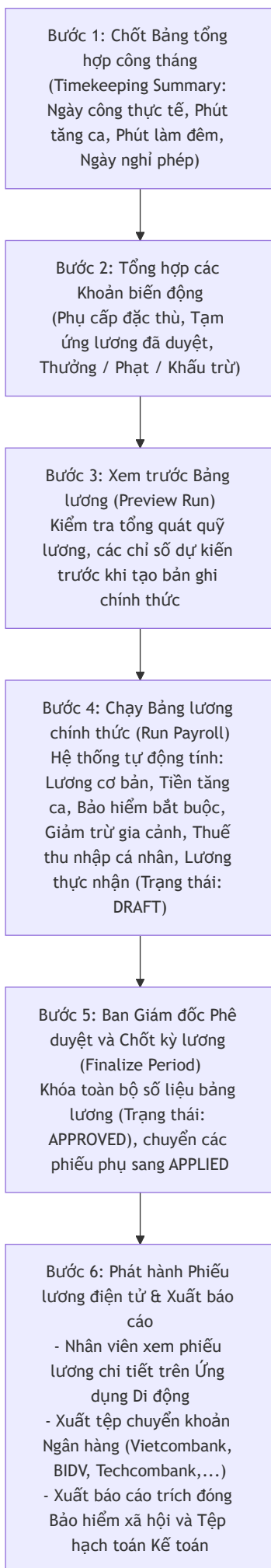
9.3 Quy định về Buổi nghỉ (Nửa ngày / Cả ngày)

Mã buổi nghỉ (Session)	Tên tiếng Việt hiển thị	Số ngày công quy đổi	Quy tắc kiểm tra ngày tháng
FULL	Cả ngày	1.0 ngày / ngày làm việc	Ngày bắt đầu (FromDate) có thể khác hoặc bằng Ngày kết thúc (ToDate)
AM	Buổi sáng	0.5 ngày công	Ngày bắt đầu bắt buộc phải trùng với Ngày kết thúc (FromDate = ToDate)
PM	Buổi chiều	0.5 ngày công	Ngày bắt đầu bắt buộc phải trùng với Ngày kết thúc (FromDate = ToDate)

CHƯƠNG 10: TÍNH LƯƠNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ BẢO HIỂM

10.1 Quy trình Chốt kỳ lương 6 Bước khép kín

Đường dẫn trên giao diện: Tiền lương → Bảng lương (/payroll/run)



10.2 Bảng cơ cấu chi tiết từng Khoản mục trong Phiếu lương



CHƯƠNG 11: TOÀN BỘ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG

Phần này trình bày chi tiết toàn bộ các công thức toán học và quy tắc nghiệp vụ được cài đặt trong hệ thống SmartHRM, giải thích rõ ràng từng biến số và kèm ví dụ số học thực tế minh họa từng bước.

Công thức 1: Tính Số phút làm việc thực tế trong ngày (**WorkedMinutes**)

1. Mục đích:

Tính chính xác số phút nhân viên thực sự làm việc trong ngày sau khi đã loại bỏ thời gian nghỉ trưa giữa ca.

2. Công thức toán học:

Số phút quẹt thẻ thô (GrossMinutes) = Thời điểm bấm Ra ca (CheckOutAt) – Thời điểm bấm Vào ca (CheckInAt)

Số phút trùng giờ nghỉ trưa (BreakOverlap) = Phần giao giữa khoảng [CheckInAt, CheckOutAt] và [BreakStartAt, BreakEndAt]

Số phút làm việc thực tế (WorkedMinutes) = $\max(0, \text{GrossMinutes} - \text{BreakOverlap})$

*Trường hợp ca làm việc không cấu hình mốc bắt đầu/kết thúc nghỉ trưa cụ thể mà chỉ có tổng số phút nghỉ trưa (**BreakMinutes**):*

Nếu $\text{GrossMinutes} > \text{BreakMinutes} \implies \text{WorkedMinutes} = \text{GrossMinutes} - \text{BreakMinutes}$

3. Ví dụ minh họa thực tế:

- Cấu hình ca chuẩn:** Giờ làm việc từ 08:00 đến 17:00, nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00 (60 phút).
- Dữ liệu quẹt thẻ thực tế của nhân viên:**
 - Chấm công Vào ca lúc: 07:55 sáng.
 - Chấm công Ra ca lúc: 17:05 chiều.
- Từng bước tính toán:**
 - Bước 1: Tính số phút quẹt thẻ thô:**

Từ 07:55 đến 17:05 = 9 tiếng 10 phút = 550 phút.

- *Bước 2: Tính số phút trùng giờ nghỉ trưa:** Khoảng quẹt thẻ [07:55, 17:05] bao trọn hoàn toàn khung giờ nghỉ trưa [12:00, 13:00] $\implies \text{BreakOverlap} = 60$ phút.
- Bước 3: Tính số phút làm việc thực tế:**

$\text{WorkedMinutes} = 550 - 60 = 490$ phút.

- Quy đổi ra ngày công:** Nhân viên làm đủ 480 phút tiêu chuẩn và dư 10 phút $\implies$ Ghi nhận **1.0** ngày công chuẩn.

Công thức 2: Tính Số phút Đi muộn (**LateMinutes**) và Về sớm (**EarlyLeaveMinutes**)

1. Mục đích:

Xác định chính xác số phút nhân viên đi làm muộn hoặc về sớm so với quy định của ca làm việc, sau khi đã áp dụng thời gian ân hạn miễn trừ (Grace Period).

2. Công thức toán học:

Độ lệch vào ca = Thời điểm bấm Vào ca (CheckInAt) – Giờ bắt đầu ca quy chuẩn (StartTime)

Nếu Độ lệch vào ca > Số phút ân hạn đi muộn (LateGraceMinutes) $\implies$ Số phút đi muộn (LateMinutes) = Độ lệch vào ca - LateGraceMinutes

Ngược lại (Độ lệch vào ca $\leq$ LateGraceMinutes) $\implies$ LateMinutes = 0 (Được tính là đúng giờ)

Độ lệch ra ca = Giờ kết thúc ca quy chuẩn (EndTime) – Thời điểm bấm Ra ca (CheckOutAt)

Nếu Độ lệch ra ca > Số phút ân hạn về sớm (EarlyLeaveGraceMinutes) $\implies$ Số phút về sớm (EarlyLeaveMinutes) = Độ lệch ra ca - EarlyLeaveGraceMinutes

Ngược lại (Độ lệch ra ca $\leq$ EarlyLeaveGraceMinutes) $\implies$ EarlyLeaveMinutes = 0 (Được tính là đúng giờ)

3. Ví dụ minh họa thực tế:

- Cấu hình chuẩn chấm công:** Giờ ca từ 08:00 đến 17:00; Thời gian ân hạn đi muộn **LateGraceMinutes = 10** phút; Thời gian ân hạn về sớm **EarlyLeaveGraceMinutes = 5** phút.
- Trường hợp A:** Nhân viên vào ca lúc 08:08.
 - Độ lệch vào ca: 08:08 - 08:00 = 8 phút.
 - Do 8 phút $\leq$ 10 phút ân hạn $\implies$ LateMinutes = 0 (Hệ thống ghi nhận **Đúng giờ**).
- Trường hợp B:** Nhân viên vào ca lúc 08:15.
 - Độ lệch vào ca: 08:15 - 08:00 = 15 phút.
 - Do 15 phút > 10 phút ân hạn $\implies$ LateMinutes = 15 phút (Hệ thống gắn nhãn **Đi muộn 15 phút**).
- Trường hợp C:** Nhân viên về lúc 16:50.
 - Độ lệch ra ca: 17:00 - 16:50 = 10 phút.
 - Do 10 phút > 5 phút ân hạn $\implies$ EarlyLeaveMinutes = 10 phút (Hệ thống gắn nhãn **Về sớm 10 phút**).

Công thức 3: Tính Tiền lương Cơ bản theo Ngày công thực tế

1. Mục đích:

Tính toán phần tiền lương cơ bản thực nhận trong tháng dựa trên tỷ lệ giữa số ngày công nhân viên thực tế đi làm và số ngày công tiêu chuẩn của tháng đó.

2. Công thức toán học:

$$\text{Lương cơ bản thực nhận} = \frac{\text{Mức lương cơ bản tháng (BasicSalary)}}{\text{Số ngày công tiêu chuẩn của tháng (StandardWorkingDays)}} \times \text{Số ngày công thực tế}$$

Trong đó:

- BasicSalary:** Mức lương cơ bản ghi trên hợp đồng lao động hoặc quyết định lương gần nhất.
- StandardWorkingDays:** Số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng (thường là 22 ngày đối với doanh nghiệp nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật; hoặc 26 ngày đối với doanh nghiệp làm cả Thứ Bảy).
- ActualWorkingDays:** Tổng số ngày công thực tế nhân viên đi làm cộng với số ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương trong tháng.

3. Ví dụ minh họa thực tế:

- Mức lương cơ bản theo hợp đồng: **15.000.000 VNĐ / tháng**.
- Số ngày công tiêu chuẩn của Tháng 04/2026: **22 ngày**.
- Dữ liệu làm việc thực tế của nhân viên:

- Đi làm thực tế đủ công: **20 ngày**.
- Nghỉ phép năm có hưởng lương: **1 ngày**.
- Nghỉ việc riêng không hưởng lương: **1 ngày**.
- $\Rightarrow$ Tổng số ngày công thực tế $ActualWorkingDays = 20 + 1 = 21$ ngày.

• **Từng bước tính toán:**

$$\text{Đơn giá lương một ngày công} = \frac{15.000.000}{22} \approx 681.818,18 \text{ VNĐ / ngày}$$

$$\text{Lương cơ bản thực nhận} = 681.818,18 \times 21 = \mathbf{14.318.182 \text{ VNĐ}}$$

Công thức 4: Tính Tiền Làm thêm giờ (Tăng ca - Overtime)

1. Mục đích:

Tính toán tiền thù lao làm thêm giờ của nhân viên theo đúng quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2019.

2. Công thức toán học:

$$\text{Tiền lương một giờ làm việc bình thường} = \frac{\text{Lương cơ bản tháng}}{\text{Số ngày công tiêu chuẩn trong tháng} \times \text{Số giờ làm việc tiêu chuẩn}}$$

$$\text{Tiền làm thêm giờ (OT)} = \text{Tiền lương một giờ bình thường} \times \text{Số giờ làm thêm} \times \text{Hệ số làm thêm giờ}$$

Bảng Hệ số làm thêm giờ theo Luật:

- Làm thêm vào ngày làm việc bình thường: **Hệ số 150% (1.5)**.
- Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần (Thứ Bảy / Chủ Nhật): **Hệ số 200% (2.0)**.
- Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương: **Hệ số 300% (3.0)**.
- Nếu làm thêm giờ vào ban đêm (từ 22:00 đến 06:00 sáng): Được cộng thêm phụ trội ít nhất **30%** và thêm **20%** tiền lương tính theo ban ngày của ngày làm việc đó.

3. Ví dụ minh họa thực tế:

- Lương cơ bản tháng: **12.000.000 VNĐ**.
- Ngày công tiêu chuẩn: **22 ngày** (mỗi ngày làm việc 8 tiếng).

$$\text{Tiền lương 1 giờ bình thường} = \frac{12.000.000}{22 \times 8} = \frac{12.000.000}{176} \approx 68.182 \text{ VNĐ / giờ}$$

- Trong tháng nhân viên có các đợt tăng ca được duyệt như sau:

- Tăng ca ngày thường: **10 giờ**.
- Tăng ca ngày Chủ Nhật: **6 giờ**.
- Tăng ca ngày Lễ Quốc Khánh: **4 giờ**.

• **Từng bước tính toán:**

- *Tiền tăng ca ngày thường:* $68.182 \times 10 \times 1.5 = 1.022.730 \text{ VNĐ}$.
- *Tiền tăng ca ngày Chủ Nhật:* $68.182 \times 6 \times 2.0 = 818.184 \text{ VNĐ}$.
- *Tiền tăng ca ngày Lễ:* $68.182 \times 4 \times 3.0 = 818.184 \text{ VNĐ}$.
- $\Rightarrow$ **Tổng tiền làm thêm giờ (OT) nhận được:**

$$1.022.730 + 818.184 + 818.184 = \mathbf{2.659.098 \text{ VNĐ}}$$

Công thức 5: Tính Các khoản Trích đóng Bảo hiểm Bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN)

1. Mục đích:

Tính toán chính xác phần nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc trích trừ vào lương của Người lao động và phần nghĩa vụ chi trả của Người sử dụng lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Tỷ lệ trích đóng quy chuẩn:

Loại bảo hiểm	Tỷ lệ Người Lao Động đóng (Trừ vào lương)	Tỷ lệ Doanh Nghiệp đóng (Tính vào chi phí công ty)	Tổng tỷ lệ trích đóng toàn bộ
Bảo hiểm Xã hội (BHXH)	8.0%	17.5%	25.5%
Bảo hiểm Y tế (BHYT)	1.5%	3.0%	4.5%
Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN)	1.0%	1.0%	2.0%
Kinh phí Công đoàn	0.0%	2.0%	2.0%
TỔNG CỘNG	10.5%	23.5%	34.0%

Tiền bảo hiểm trừ vào lương nhân viên = Mức lương đóng bảo hiểm × 10.5%

Tiền bảo hiểm doanh nghiệp chi trả = Mức lương đóng bảo hiểm × 23.5%

(Lưu ý: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ).

3. Ví dụ minh họa thực tế:

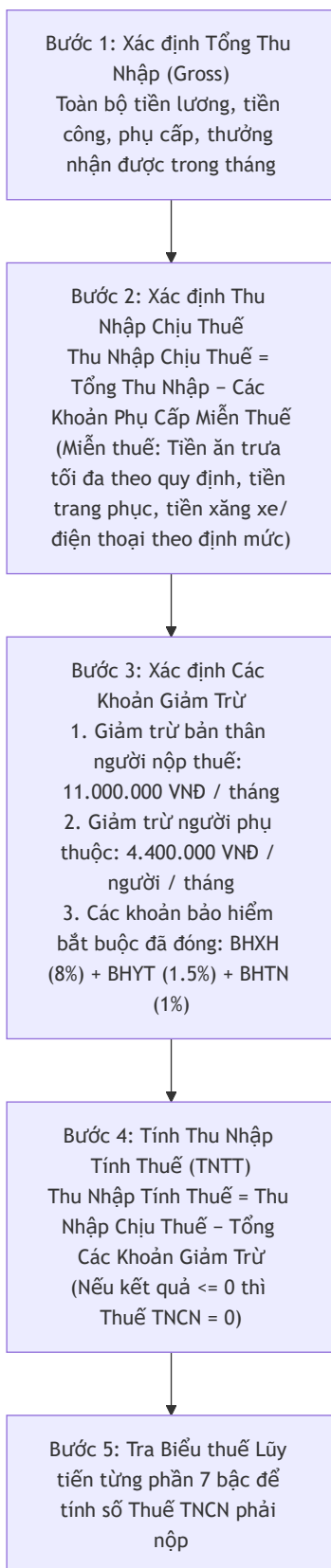
- Mức lương tham gia đóng bảo hiểm của nhân viên: **10.000.000 VNĐ**.
- Phân trích trừ vào lương của nhân viên (10.5%):**
 - Trừ Bảo hiểm Xã hội (8%): $10.000.000 \times 8\% = 800.000 VNĐ$.
 - Trừ Bảo hiểm Y tế (1.5%): $10.000.000 \times 1.5\% = 150.000 VNĐ$.
 - Trừ Bảo hiểm Thất nghiệp (1%): $10.000.000 \times 1\% = 100.000 VNĐ$.
 - ⇒ **Tổng tiền bảo hiểm trừ vào lương:** $800.000 + 150.000 + 100.000 = 1.050.000 VNĐ$.
- Phần doanh nghiệp đóng thêm cho nhân viên (23.5%):**
 - $10.000.000 \times 23.5\% = 2.350.000 VNĐ$.

Công thức 6: Tính Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) theo Biểu lũy tiến từng phần

1. Mục đích:

Tính toán chính xác số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ hàng tháng từ tiền lương, tiền công của người lao động cư trú ký hợp đồng từ đủ 03 tháng trở lên theo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân Việt Nam.

2. Các bước xác định thuế thu nhập cá nhân:



3. Bảng Biểu thuế Lũy tiến từng phần 7 Bậc chuẩn Việt Nam:

Bậc thuế	Thu nhập tính thuế / tháng (Triệu VNĐ)	Thuế suất	Cách tính số thuế theo phương pháp rút gọn
Bậc 1	Đến 5 triệu VNĐ	5%	Số thuế = TNTT × 5%
Bậc 2	Trên 5 triệu đến 10 triệu VNĐ	10%	Số thuế = TNTT × 10% – 0.25 triệu
Bậc 3	Trên 10 triệu đến 18 triệu VNĐ	15%	Số thuế = TNTT × 15% – 0.75 triệu
Bậc 4	Trên 18 triệu đến 32 triệu VNĐ	20%	Số thuế = TNTT × 20% – 1.65 triệu

Bậc thuế	Thu nhập tính thuế / tháng (Triệu VNĐ)	Thuế suất	Cách tính số thuế theo phương pháp rút gọn
Bậc 5	Trên 32 triệu đến 52 triệu VNĐ	25%	$Số\ thuế = TNTT \times 25\% - 3.25\text{ triệu}$
Bậc 6	Trên 52 triệu đến 80 triệu VNĐ	30%	$Số\ thuế = TNTT \times 30\% - 5.85\text{ triệu}$
Bậc 7	Trên 80 triệu VNĐ	35%	$Số\ thuế = TNTT \times 35\% - 9.85\text{ triệu}$

4. Ví dụ minh họa thực tế tính Thuế Thu nhập Cá nhân:

- Nhân viên có tổng thu nhập trong tháng (Gross): **25.000.000 VNĐ**.
- Trong đó có phụ cấp ăn trưa miễn thuế: **730.000 VNĐ**.
- Đăng ký **01 người phụ thuộc** (con nhỏ) có hồ sơ hợp lệ.
- Đóng bảo hiểm bắt buộc trên mức lương 20.000.000 VNĐ $\implies$ Tiền bảo hiểm: $20.000.000 \times 10.5\% = 2.100.000 VNĐ$.

• Từng bước tính toán:

- Bước 1: Tính Thu nhập chịu thuế:

$$\text{Thu nhập chịu thuế} = 25.000.000 - 730.000 = 24.270.000 VNĐ$$

- Bước 2: Tính tổng các khoản giảm trừ:
 - Giảm trừ bản thân: **11.000.000 VNĐ**
 - Giảm trừ người phụ thuộc (1 người): **4.400.000 VNĐ**
 - Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc: **2.100.000 VNĐ**
 - $\implies$ Tổng giảm trừ = $11.000.000 + 4.400.000 + 2.100.000 = 17.500.000 VNĐ$
- Bước 3: Tính Thu nhập tính thuế (TNTT):

$$\text{Thu nhập tính thuế} = 24.270.000 - 17.500.000 = \textbf{6.770.000 VNĐ}$$

- Bước 4: Tính Thuế TNCN (Thu nhập 6.770.000 VNĐ nằm ở BẬC 2 - từ 5 đến 10 triệu):
 - Áp dụng công thức rút gọn:

$$\text{Thuế TNCN} = (TNTT \times 10\%) - 250.000 = (6.770.000 \times 10\%) - 250.000 = 677.000 - 250.000 =$$

Công thức 7: Tính Tiền Lương Thực nhận (Lương Net)

1. Mục đích:

Tính toán số tiền cuối cùng chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên sau khi đã cộng đầy đủ các khoản thu nhập và trừ toàn bộ các nghĩa vụ tài chính trong tháng.

2. Công thức toán học tổng hợp:

$$\text{Lương Thực Nhận (Net)} = \text{Tổng Thu Nhập (Gross)} - \text{Bảo Hiểm Bắt Buộc (10.5\%)} - \text{Thuế TNCN} - \text{Tạm Ún}$$

3. Ví dụ minh họa thực tế:

- Lương cơ bản thực nhận: **15.000.000 VNĐ**
- Tiền làm thêm giờ (OT): **2.000.000 VNĐ**
- Phụ cấp trách nhiệm: **1.000.000 VNĐ**
- Phụ cấp ăn trưa: **730.000 VNĐ**
- $\implies$ Tổng thu nhập Gross = $15.000.000 + 2.000.000 + 1.000.000 + 730.000 = 18.730.000 VNĐ$.
- Các khoản khấu trừ:

- Trừ bảo hiểm (10.5% mức 15 triệu): 1.575.000 VNĐ
- Trừ thuế TNCN: 185.000 VNĐ
- Đã tạm ứng giữa tháng: 3.000.000 VNĐ
- $\Rightarrow$ **Lương Thực Nhận (Net) chuyển khoản:**

$$\text{Lương Net} = 18.730.000 - 1.575.000 - 185.000 - 3.000.000 = \mathbf{13.970.000 \text{ VNĐ}}$$

Công thức 8: Tính Số ngày Phép năm Tăng thêm theo Thâm niên

1. Mục đích:

Tự động tính thêm ngày nghỉ phép năm cho người lao động làm việc lâu năm tại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động Việt Nam.

2. Công thức toán học:

$$\text{Số năm làm việc (Thâm niên)} = \frac{\text{Ngày hiện tại} - \text{Ngày bắt đầu làm việc (JoinDate)}}{365.25}$$

$$\text{Số ngày phép thâm niên cộng thêm} = \left\lfloor \frac{\text{Số năm làm việc}}{5} \right\rfloor \times 1 \text{ ngày}$$

Tổng số ngày phép năm được hưởng = Số ngày phép tiêu chuẩn cơ bản (12 ngày) + Số ngày phép thâm niên cộng thêm

3. Ví dụ minh họa thực tế:

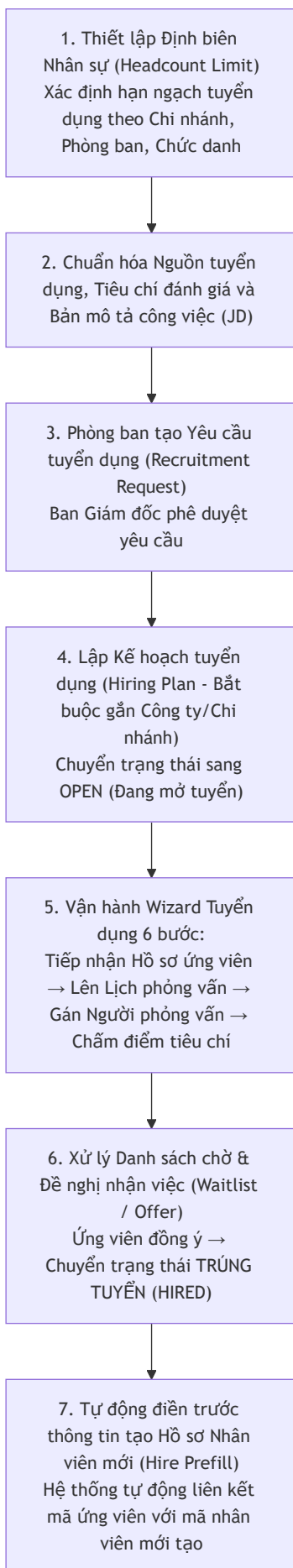
- Nhân viên vào công ty ngày 01/01/2015.
- Thời điểm xét phép năm: Ngày 01/01/2026 $\Rightarrow$ Số năm thâm niên làm việc: 11 năm.
- Từng bước tính toán:

$$\text{Số ngày phép thâm niên cộng thêm} = \left\lfloor \frac{11}{5} \right\rfloor = 2 \text{ ngày}$$

$$\text{Tổng số ngày phép năm 2026 của nhân viên} = 12 + 2 = \mathbf{14 \text{ ngày phép / năm}}$$

CHƯƠNG 12: QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

12.1 Sơ đồ Quy trình Tuyển dụng Khép kín từ Định biên đến Nhân viên mới



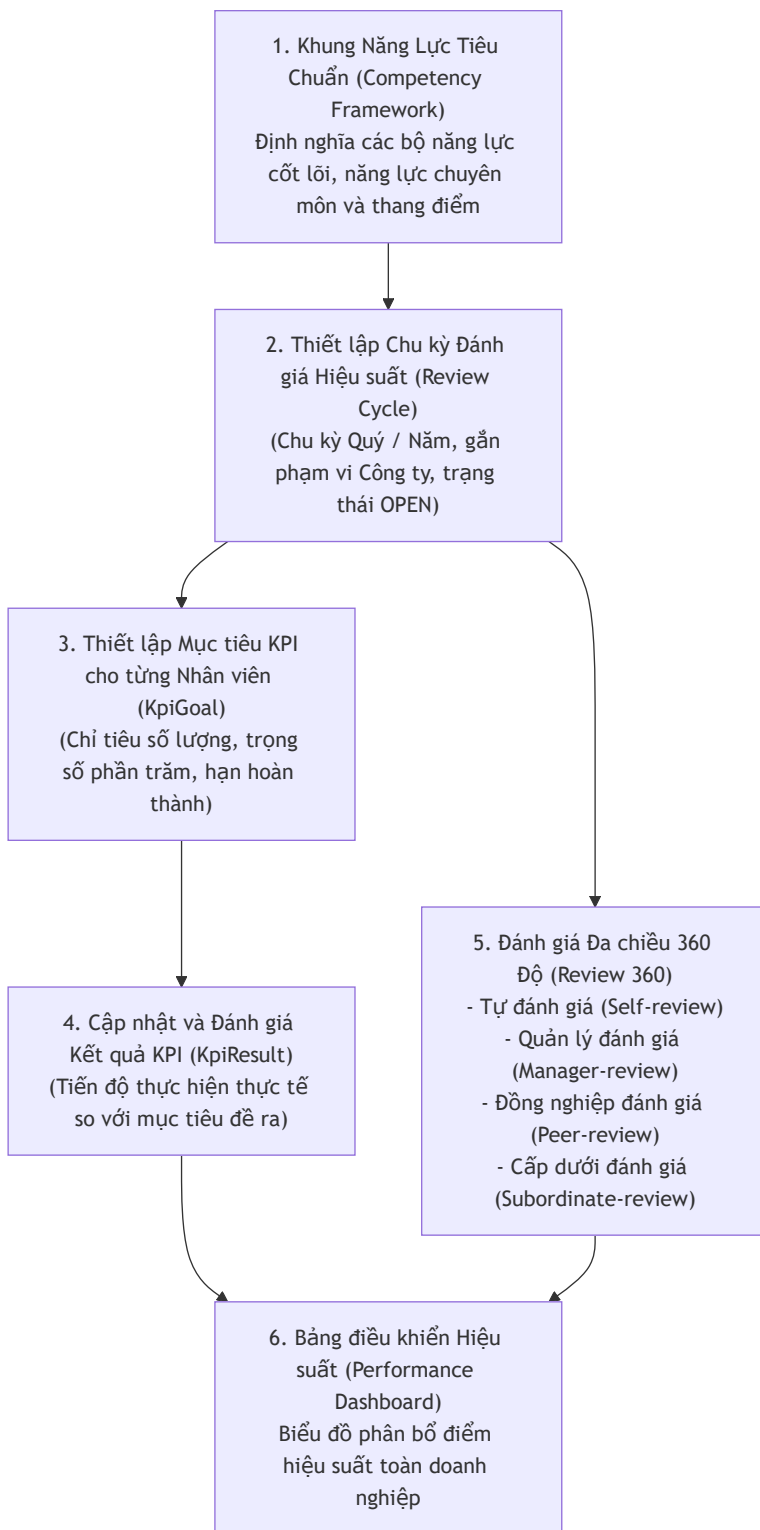
12.2 Hướng dẫn Vận hành Wizard Quy trình Tuyển dụng 6 Bước

Đường dẫn trên giao diện: **Tuyển dụng** → **Quy trình tuyển** → **Wizard quy trình**
(/recruitment/pipeline)

Bước trong Wizard	Tên bước thao tác	Nhiệm vụ của chuyên viên nhân sự	Điều kiện để chuyển sang bước tiếp theo
Bước 0	Chọn Phạm vi Tổ chức	Chọn Công ty (bắt buộc) và Chi nhánh (tùy chọn)	Đã chọn Công ty trong danh sách
Bước 1	Chọn Kế hoạch Tuyển dụng	Chọn một Kế hoạch tuyển dụng đang ở trạng thái OPEN	Đã chọn 1 Kế hoạch tuyển dụng hợp lệ
Bước 2	Chọn / Thêm Ứng viên	Thêm mới hồ sơ ứng viên hoặc chọn ứng viên từ danh sách chờ	Đã bấm chọn (highlight màu xanh) 1 ứng viên
Bước 3	Lên Lịch Phỏng vấn	Chọn ngày giờ phỏng vấn, phòng họp hoặc đường dẫn trực tuyến	Đã tạo lịch phỏng vấn trạng thái SCHEDULED
Bước 4	Gán Người Phỏng vấn	Chọn cán bộ chuyên môn thuộc đúng công ty/chi nhánh tham gia đánh giá	Đã lưu danh sách người phỏng vấn
Bước 5	Chấm điểm & Ra Quyết định	Nhập điểm theo thang tiêu chí, hoàn tất phỏng vấn và đưa ra đề nghị	Chuyển ứng viên sang WAITLIST , OFFER hoặc HIRED

CHƯƠNG 13: ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT, QUẢN TRỊ MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ 360 ĐỘ

13.1 Mô hình Quản trị Hiệu suất Toàn diện



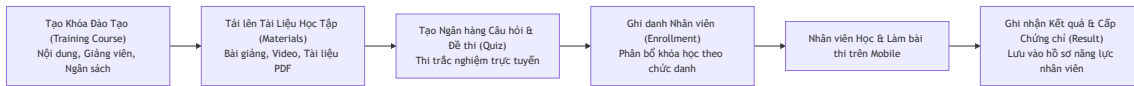
13.2 Danh mục các Màn hình trong Phân hệ Hiệu suất

Đường dẫn trên giao diện: **Phát triển nhân sự** → **Hiệu suất** (/performance)

- 1. Khung năng lực** (/performance/competency): Quản lý các nhóm kỹ năng và tiêu chuẩn đánh giá năng lực.
- 2. Chu kỳ đánh giá** (/performance/review-cycle): Tạo và đóng mở các đợt đánh giá định kỳ.
- 3. Mục tiêu KPI** (/performance/kpi-goal): Giao chỉ tiêu định lượng cho từng cá nhân hoặc phòng ban.
- 4. Kết quả KPI** (/performance/kpi-result): Nhập số liệu nghiệm thu và tính điểm hoàn thành.
- 5. Đánh giá 360 độ** (/performance/review-360): Thực hiện phiếu đánh giá chéo giữa các cấp nhân sự.
- 6. Bảng điều khiển** (/performance/dashboard): Biểu đồ phân tích tổng quan hiệu suất làm việc.

CHƯƠNG 14: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHÂN SỰ

14.1 Chu trình Đào tạo Khép kín



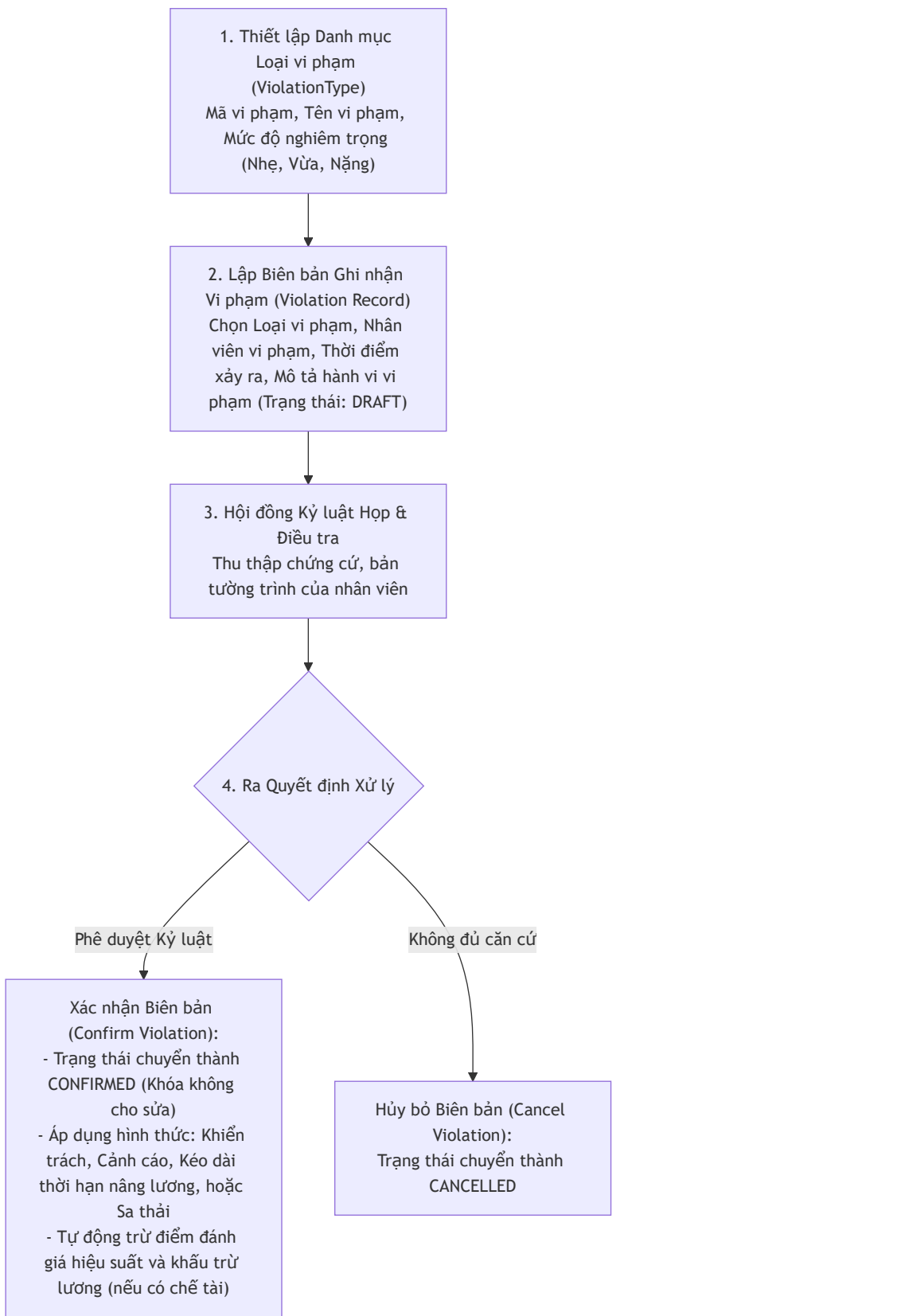
14.2 Bảng chi tiết các trường thông tin trong Khóa đào tạo

Đường dẫn trên giao diện: **Phát triển nhân sự** → **Đào tạo** → **Khóa đào tạo** (/training/course)

Tên trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tên trường API	Bắt buộc	Ghi chú
Mã khóa học	Mã định danh duy nhất của khóa học	Code	Có	Ví dụ: TRAIN_SECURITY_01
Tên khóa học	Tên chương trình đào tạo	Title	Có	Ví dụ: Đào tạo An toàn thông tin và Bảo mật 2026
Công ty	Công ty tổ chức khóa học	CompanyId	Có	Chọn từ danh mục công ty
Ngân sách dự kiến	Chi phí tổ chức đào tạo	BudgetAmount	Không	Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian bắt đầu / kết thúc	Khung thời gian diễn ra khóa học	StartDate / EndDate	Có	Quản lý hạn đăng ký và học tập
Trạng thái khóa học	Tình trạng mở khóa học	Status	Có	DRAFT (Dự thảo), OPEN (Đang mở), CLOSED (Đã kết thúc)

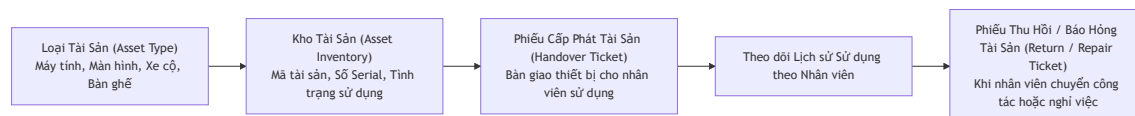
CHƯƠNG 15: QUẢN LÝ KỶ LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

15.1 Sơ đồ Quy trình Xử lý Vi phạm Kỷ luật



CHƯƠNG 16: QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ TRANG THIẾT BỊ CẤP PHÁT

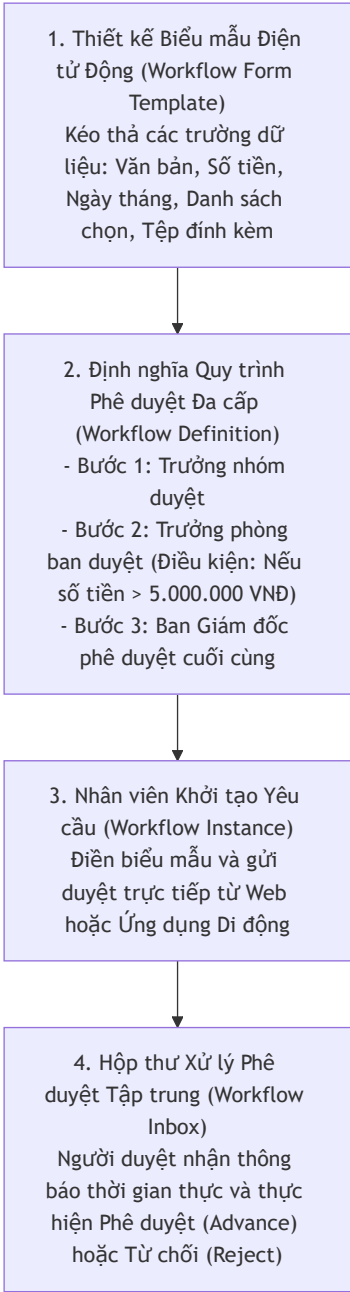
16.1 Quy trình Quản lý Vòng đời Tài sản Doanh nghiệp



CHƯƠNG 17: QUY TRÌNH ĐỘNG VÀ ĐỘNG CƠ PHÊ DUYỆT TỰ ĐỘNG

17.1 Kiến trúc Động cơ Quy trình (Workflow Engine)

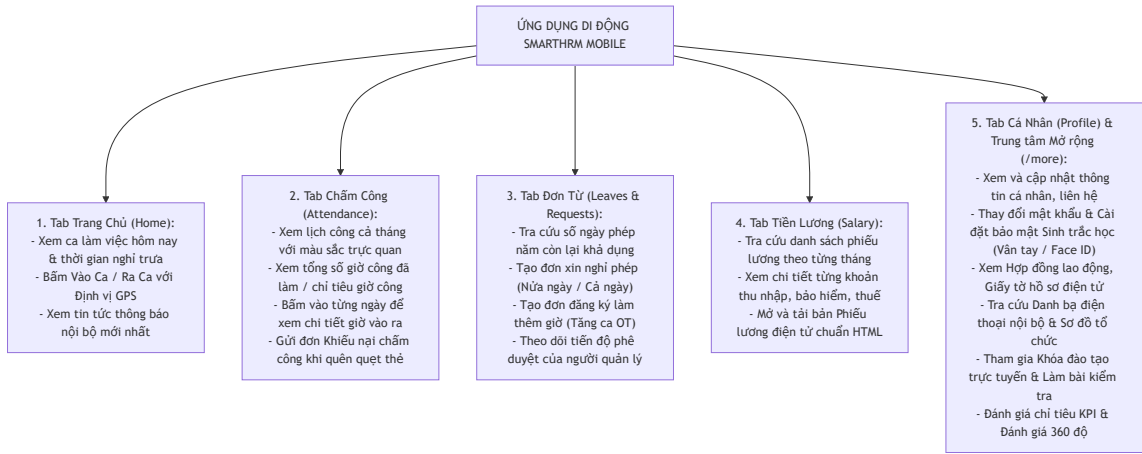
Hệ thống cung cấp Động cơ Quy trình linh hoạt cho phép doanh nghiệp tự thiết kế các biểu mẫu điện tử và quy trình phê duyệt đa cấp không giới hạn:



CHƯƠNG 18: VẬN HÀNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SMARTHRM MOBILE

18.1 Hướng dẫn Toàn diện dành cho Nhân viên

Ứng dụng di động SmartHRM Mobile được tổ chức thành 5 tab chức năng chính và 1 trung tâm mở rộng:



18.2 Hướng dẫn Toàn diện dành cho Cán bộ Quản lý

Cán bộ Quản lý được cấp thêm các công cụ giám sát và điều hành trực tiếp trên ứng dụng di động:

- Hộp thư Phê duyệt Tập trung (Approval Inbox):** Xem toàn bộ danh sách đơn xin nghỉ phép, đơn tăng ca của nhân viên cấp dưới đang chờ duyệt; xem lý do, số dư phép và thực hiện phê duyệt ngay trên điện thoại.
- Lịch Nghỉ Toàn Đội ngũ (Team Calendar):** Theo dõi trực quan lịch nghỉ phép của toàn bộ nhân viên trong phòng ban để chủ động sắp xếp và phân bổ công việc.
- Bảng công Đội ngũ (Team Attendance):** Giám sát tình hình đi làm đúng giờ, đi muộn, về sớm của nhân viên dưới quyền theo thời gian thực.
- Bảng điều khiển Quản lý (Manager Dashboard):** Tổng hợp quân số đi làm, tỷ lệ nghỉ phép và các cảnh báo nhân sự quan trọng trong ngày.

PHỤ LỤC: DANH MỤC MÃ QUYỀN, BẢNG TRA CỨU LỖI VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Phụ lục A: Danh mục Toàn bộ Mã Quyền Hệ thống (Permission Catalog)

Nhóm phân hệ	Mã quyền hệ thống	Ý nghĩa và Phạm vi tác vụ cho phép
Cơ cấu Tổ chức	ORGANIZATION_VIEW	Quyền xem danh sách công ty, chi nhánh, phòng ban, bộ phận và sơ đồ tổ chức
	ORGANIZATION_MANAGE	Quyền tạo, sửa, xóa và kéo thả thay đổi cấu trúc sơ đồ tổ chức
Hồ sơ Nhân sự	HUMAN_RESOURCE_EMPLOYEE_VIEW	Quyền xem danh sách và chi tiết hồ sơ lý lịch nhân viên
	HUMAN_RESOURCE_EMPLOYEE_CREATE	Quyền tạo mới hồ sơ nhân viên và tài khoản người dùng
	HUMAN_RESOURCE_EMPLOYEE_UPDATE	Quyền chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhân viên, bằng cấp, người phụ thuộc
	HUMAN_RESOURCE_EMPLOYEE_DELETE	Quyền xóa hoặc vô hiệu hóa hồ sơ nhân viên
	HUMAN_RESOURCE_TRANSFER_CREATE	Quyền lập quyết định điều chuyển phòng ban, chi nhánh nhân viên
Chấm công & Ca	OPERATE_TIMEKEEPING_VIEW	Quyền xem bảng chấm công hàng ngày và bảng tổng hợp tháng

Nhóm phân hệ	Mã quyền hệ thống	Ý nghĩa và Phạm vi tác vụ cho phép
	OPERATE_TIMEKEEPING_ADJUST	Quyền điều chỉnh thủ công giờ quẹt thẻ và trạng thái ngày công
	OPERATE_SHIFT_MANAGE	Quyền cấu hình ca làm việc mẫu và mẫu ca tuần mặc định
	OPERATE_OVERTIME_APPROVE	Quyền phê duyệt hoặc từ chối các đơn đăng ký làm thêm giờ (OT)
	OPERATE_COMPLAINT_REVIEW	Quyền xem xét và phê duyệt các đơn khiếu nại chấm công
Nghỉ phép	OPERATE_LEAVE_VIEW	Quyền xem danh sách đơn nghỉ phép và lịch nghỉ toàn công ty
	OPERATE_LEAVE_CREATE	Quyền tạo đơn xin nghỉ phép (cho cá nhân hoặc tạo hộ nhân viên)
	OPERATE_LEAVE_APPROVE	Quyền phê duyệt hoặc từ chối đơn xin nghỉ phép của nhân viên
	OPERATE_LEAVE_ALLOCATION_MANAGE	Quyền cấp phát và điều chỉnh hạn mức quỹ phép năm
Tiền lương	PAYROLL_SALARY_VIEW	Quyền xem bảng tính lương và chi tiết phiếu lương nhân viên
	PAYROLL_SALARY_RUN	Quyền thực hiện chạy tính toán bảng lương và chốt kỳ lương
	PAYROLL_ALLOWANCE_MANAGE	Quyền cấu hình danh mục và hệ số các khoản phụ cấp lương
	PAYROLL_ADVANCE_APPROVE	Quyền xem xét và phê duyệt các đơn xin tạm ứng tiền lương
Tuyển dụng	RECRUITMENT_PLAN_MANAGE	Quyền lập và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân tài
	RECRUITMENT_CANDIDATE_MANAGE	Quyền quản lý hồ sơ ứng viên và chuyển đổi trạng thái trúng tuyển
	RECRUITMENT_INTERVIEW_MANAGE	Quyền lên lịch phỏng vấn và chấm điểm đánh giá ứng viên
Phân quyền	ROLE_VIEW	Quyền xem danh sách vai trò và phân quyền tài khoản
	ROLE_MANAGE	Quyền tạo vai trò mới, gán quyền cho vai trò và gán vai trò cho nhân viên
Ứng dụng Di động	MOBILE_ACCESS	Quyền cơ sở cho phép đăng nhập và sử dụng ứng dụng SmarHRM Mobile

Phụ lục B: Bảng Tra cứu Lỗi Thường gặp và Hướng dẫn Xử lý Sự cố

Hiện tượng / Thông báo lỗi	Nguyên nhân kỹ thuật	Hướng dẫn cách xử lý khắc phục
"Bạn đang ở ngoài bán kính cho phép chấm công"	Tọa độ GPS của điện thoại cách xa tọa độ văn phòng vượt quá bán kínhAllowedRadiusMeters	1. Di chuyển vào đúng khu vực văn phòng làm việc.2. Kiểm tra bật độ chính xác của GPS trên điện thoại.3. Quản trị viên kiểm tra lại cấu hình Kinh độ/Vĩ độ của nhánh/Công ty trên Web Admin.

Hiện tượng / Thông báo lỗi	Nguyên nhân kỹ thuật	Hướng dẫn cách xử lý khắc phục
"Hôm nay không phải ngày làm việc của bạn hoặc chưa được phân ca"	Nhân viên chưa được gán Mẫu ca tuần mặc định (Work Pattern) hoặc hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần	1. Quản trị viên vào Vận hành → Ca / L → Tab Ca mặc định để gán ca làm việc cho nhân viên.2. Nếu là làm thêm ngày nghỉ, Quản trị viên cần tạo lịch phân ngày nghỉ (Work Schedule).
Ứng dụng hiển thị số ngày phép năm còn lại là 0 hoặc "Chưa cấp phát"	Nhân sự chưa thực hiện cấp phát Quỹ phép năm (DayOffAllocation) cho nhân viên trong năm hiện tại	Nhân sự vào Vận hành → Nghỉ phép → Quỹ phép để nhập số ngày phép được cấp cho nhân viên theo năm.
Cán bộ Quản lý không thấy đơn của nhân viên cấp dưới trong Hộp thư duyệt	Phòng ban hoặc Bộ phận chưa được gán mã Quản lý (ManagerId), hoặc tài khoản chưa được gán quyền LEAVE_APPROVE	1. Vào Tổ chức → Phòng ban / Bộ phận để kiểm tra và chọn đúng cán bộ quản lý.2. Vào Phân quyền để kiểm tra tài khoản quản lý nhân viên đã được gán vai trò MANAGER chưa.
Không tải được hình ảnh đại diện hoặc tệp đính kèm (Lỗi 404)	Cấu hình tài nguyên tĩnh trong tệp cấu hình angular.json bị thiếu đường dẫn xuất thư mục	Kiểm tra cấu hình assets trong tệp angular.json đảm bảo có khai báo "output": "assets" .
Lỗi "ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError" khi tải sơ đồ tổ chức	Biến trạng thái tải dữ liệu (loading) bị thay đổi trong quá trình Angular đang chạy vòng kiểm tra	Đã được xử lý triệt để bằng việc áp dụng ChangeDetectorRef.markForCheck trong mã nguồn thành phần.

Ghi chú kết thúc tài liệu: Toàn bộ nội dung trong tài liệu này phản ánh chính xác 100% cấu trúc cơ sở dữ liệu, các điểm kết nối API và giao diện thực tế của hệ thống SmartHRM. Khi có bất kỳ sự thay đổi hoặc bổ sung tính năng mới, tài liệu sẽ được cập nhật phiên bản tương ứng.